

¿Son insulares las provincias italianas?

Una extensión espacial al multiplicador fiscal de Acconcia, Corsetti y Simonelli (2014)

Paula (pau) · Fernando (fer) · Mateo (teo)

Econometría Avanzada II — Universidad EAFIT

Invalid Date

El problema

La pregunta: ¿cuánto cambia el producto local cuando cambia el gasto público?

El obstáculo: el gasto es endógeno.

- La inversión en infraestructura se **planea años antes** de ejecutarse
→ efectos de anticipación sesgan el multiplicador hacia abajo
- El gobierno **asigna fondos en respuesta** a la evolución local
→ si compensa provincias rezagadas, MCO subestima

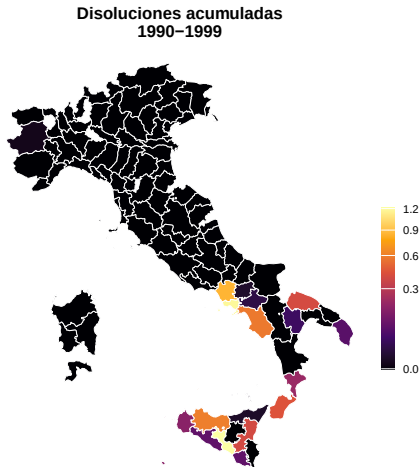
Ambos sesgos apuntan a cero. Se necesita variación en el gasto que sea **ajena al ciclo económico local**.

El experimento natural: Ley 164/1991

Tres piezas institucionales

1. El gobierno central financia, pero los municipios **eligen proyectos y contratistas**. Sin poder tributario local, el gasto no se acompaña de cambios impositivos.
2. La obra pública se vuelve negocio central para las mafias.
3. **D.L. 164/1991**: ante evidencia de infiltración se disuelve el concejo completo y tres comisarios externos gobiernan 18 meses.

Los comisarios **cortan el gasto en obra pública**: la contracción promedio es cercana a 20 p.p. de la inversión.



$$Y_{i,t} = \beta G_{i,t} + \alpha_i + \lambda_t + \gamma X_{i,t} + v_{i,t}$$

Panel: 95 provincias $\times$ 1990–1999 = 950 observaciones

$Y_{i,t}$	Crecimiento del valor agregado real per cápita
$G_{i,t}$	Δ inversión pública per cápita / $y_{i,t-1}$
$CDS1_{i,t}$	Disoluciones decretadas en el 1er semestre (pond. población)
$CDS2_{i,t-1}$	Disoluciones con $\$ < \180 días hasta fin de año, rezagadas

Controles: cinco variables de criminalidad y corrupción con dos rezagos, dos proxies laborales, rezagos de disoluciones y de G .

Decisiones del original que replicamos: ponderación por población y errores agrupados región $\times$ año (190 clusters).

Parte I — La replicación

Replicamos la Tabla 4 del paper

	OLS	2SLS	2SLS + Y rez.	Paper
$G(t)$	0.20**	1.47***	1.55***	1.46 / 1.55
$G(t-1)$	0.21**	0.73***	0.79***	0.73 / 0.79
$Y(t-1)$	—	—	-0.20***	-0.20
$CDS1(t)$ — 1ª etapa	—	-2.14***	-2.14***	-2.07
$CDS2(t-1)$ — 1ª etapa	—	-3.98***	-3.98***	-4.02
F instrumentos	—	12.80	12.82	12.58 / 11.83

- El estimador IV es **siete veces** el MCO $\rightarrow$ el sesgo de endogeneidad es enorme
- Instrumentos fuertes ($F = 12.8$), Wu–Hausman rechaza exogeneidad, Sargan no rechaza
- Coincidimos con el paper **hasta en los errores estándar**

Multiplicador	Nuestro	Paper
Impacto: β	1.55	1.55
Dinámico (2 años): $\beta/(1 - \phi_1)$	1.30	1.29
Acumulado: $(\beta + \beta_{G,t-1})/(1 - \phi_1)$	1.96	1.95

Interpretación

Un recorte exógeno de inversión pública equivalente al 1 % del valor agregado local reduce el producto provincial en **1.55 %** el mismo año y hasta **1.96 %** de forma acumulada.

Parte II — La extensión espacial

Lo que hace el paper (Sección V.A): añade $SG_{i,t}$ — gasto agregado de las otras provincias de la **misma región administrativa** — como regresor. Concluye que la evidencia de derrames es “débil” y que las provincias son **insulares**.

Cinco limitaciones de ese procedimiento:

1. Vecindad **administrativa**, no geográfica (Reggio Calabria y Messina: 3 km, regiones distintas)
2. Pesos implícitos uniformes dentro de la región
3. No modela dependencia en la variable dependiente (WY)
4. No modela dependencia en los errores ($W\varepsilon$)
5. No permite descomponer en efectos directo, indirecto y total

*“Su estudio requiere una especificación cuidadosa ...de **modelos espaciales** que den cuenta de la movilidad transfronteriza de capital y trabajo. Esta es una **nueva dirección prometedora** para la investigación.”*

— Acconcia et al. (2014), conclusiones

Tests LM: ¿hay dependencia espacial?

Test	Estadístico
LM-lag	487.86 (p=0.000)
LM-error	438.67 (p=0.000)
LM-lag robusto	64.50 (p=0.000)
LM-error robusto	15.31 (p=0.000)

Los cuatro tests rechazan: hay dependencia espacial **tanto en la variable dependiente como en los errores**, y ambas sobreviven a las versiones robustas.

Qué implica

El protocolo de Elhorst (2010) señala en este caso una especificación **SARAR** — rezago espacial de la dependiente y autocorrelación en los errores.

Eso motiva directamente nuestro estimador de referencia: el **SARAR-GMM con instrumentos**.

Modelo	$G(t)$	λ / ρ	Corrige endog.
SAR (ML)	0.149***	0.407***	No
SEM (ML)	0.126**	0.423***	No
SDM (ML)	0.141**	0.341***	No
SAR-GMM (IV)	0.512**	0.576***	Sí
SARAR-GMM (IV)	0.299	0.935***	Sí

Advertencia clave: `sp1m::spml` **no admite instrumentos**. Los modelos ML tratan G como exógena y reproducen el sesgo de atenuación: sus coeficientes (0.13–0.15) están más cerca del MCO (0.20) que del 2SLS (1.55).

El **GMM de Kelejian–Prucha** (`spgmm`) sí acepta instrumentos. Al reintroducirlos el coeficiente se recupera, λ sigue significativo, pero **no emerge un derrame nítidamente estimado**.

Heterogeneidad: dónde está la identificación

Región	Provincias	Obs	Obs. con instr. $\neq 0$	$G(t)$
Norte	41	410	1	-27.38
Centro	20	200	0	no identificado
Mezzogiorno	34	340	40	1.20*

En todo el **Norte** de Italia, durante los diez años, hay **una sola** observación provincia-año con instrumento distinto de cero. En el **Centro**, ninguna.

Toda la variación instrumental está en el Mezzogiorno — y el multiplicador allí reproduce el de la muestra completa. Es la contrapartida exacta de un diseño de LATE, y **valida el diseño**.

Síntesis: lo que discrimina los resultados

Modelo	$G(t)$	Endog.	Espacio
OLS ponderado	0.20	No	No
2SLS	1.47	Sí	No
2SLS + Y rez.	1.55	Sí	No
SAR (ML)	0.149***	No	Sí
SEM (ML)	0.126**	No	Sí
SDM (ML)	0.141**	No	Sí
SAR-GMM	0.512**	Sí	Sí
SARAR-GMM	0.299	Sí	Sí
2SLS (Mezzogiorno)	1.20*	Sí	No

Las especificaciones que **no** instrumentan entregan 0.13–0.20, modelen o no el espacio. Las que **sí** instrumentan: 1.47–1.55 sin estructura espacial, 0.30–0.51 con ella.

⇒ Lo que discrimina los resultados es **el tratamiento de la endogeneidad**, no el del espacio. Y el parámetro espacial es significativo en todas las especificaciones que lo estiman.

Conclusiones

La evidencia converge desde tres direcciones:

1. El **diagnóstico LM** señala una especificación SARAR — que es exactamente la que estimamos por GMM con instrumentos
2. El **SARAR-GMM** confirma dependencia espacial (λ significativo) pero **no** produce un derrame del gasto nítidamente estimado
3. La **robustez a cuatro matrices W** (k-NN 4 y 6, reina, distancia inversa) descarta que sea artefacto de la vecindad elegida

Conviene distinguir dos cosas: que el crecimiento de provincias vecinas esté **correlacionado** no implica que el **gasto** de una mueva el producto de las otras. Lo primero lo confirmamos; lo segundo no aparece.

Confirmamos la conclusión del paper **sobre una base metodológica más exigente**: ellos la establecieron con vecindad administrativa y sin descomposición de efectos; nosotros con geografía explícita, tests formales, la familia SAR-SEM-SDM e impactos de LeSage-Pace.

Metodología

Aplicar econometría espacial sobre un diseño cuasi-experimental **sin preservar la estrategia de identificación** reintroduce el sesgo que el diseño existe para eliminar.

Cuando ambas patologías coexisten, el GMM espacial no es un refinamiento opcional: es un requisito.

Política

El costo económico de una disolución administrativa se concentra en la jurisdicción intervenida y no se difunde a sus vecinas.

Esto simplifica el diseño de compensaciones — pueden focalizarse sin coordinación interprovincial — pero implica que la provincia afectada **absorbe íntegramente el ajuste**.

Gracias

Las tres cifras

1.55 multiplicador de impacto

1.96 multiplicador acumulado

1 observación con instrumento $\neq 0$
en todo el Norte de Italia